

姓名

学号

专业班级

学院

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

2019-2020-2 学期 北京工商大学

《统计学》期末试题（A）

题号	一				二						总分
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	
得分											
评阅人签字											

所有答案均写在答题纸上

常用临界值:

$Z_{0.05}=1.645, Z_{0.025}=1.96, Z_{0.005}=2.58, t_{0.05}(10)=1.813, t_{0.05}(9)=1.833, t_{0.025}(10)=2.228, t_{0.025}(9)=2.262$

一、分析与简答题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

1. 根据所抽取的样本，估计得到一个关于某一总体参数的“95%的置信区间”，区间代表的含义为“总体参数以 95%的概率落在这一估计区间”，对于区间含义的解释是否正确？为什么？

2. 常用来描述数据分布特征的方法有哪些？

3. 加权综合指数和加权平均指数的联系与区别分别是什么？

4. 表 1 是某地区 50 个县城的年税收收入：

表 1 50 个县城的年税收收入									
单位：千万元									
103	87	101	116	118	141	125	131	81	108
105	110	107	80	120	163	135	136	137	142
114	118	105	115	110	117	127	126	138	151
101	86	127	113	125	119	126	121	93	142
158	88	123	125	138	132	146	108	117	123

要求：

（1）指出上面的数据属于什么类型；

（2）对上面数据进行适当分组，绘制频数分布表；

（3） 绘制直方图，说明该组数据的特点。

二、计算题（本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

1. 某班级成立了两个互助学习小组，每组 12 人。表 2 是这两个小组微积分课程的期末考试成绩。请计算并分析：（1）两个小组微积分成绩的均值和标准差；（2）哪个小组的成绩更均衡？请给出依据。

表 2 学习小组微积分考试成绩	
小组一	65, 68, 62, 72, 83, 74, 55, 64, 87, 69, 81, 86
小组二	62, 56, 89, 81, 67, 65, 80, 65, 75, 67, 60, 80

2. 现从某网络公司职员中随机抽取 60 人调查其工资收入情况，得到有关资料如表 3，假定职员的月收入服从正态分布，（1）以 95%的置信度估计该公司职员月平均工资的区间范围；（2）以 95%的置信度，对月收入在 12000 元及以上职员所占比重进行区间估计。

表 3 职工收入调查汇总表								
月 收 入 （千元）	8 以下	8~10	10~12	12~14	14~16	16~18	18~20	20 以上
工人数	6	7	9	10	9	8	7	4

3. 设零件长度服从正态分布，要求其长度规格为 3.278mm，今取该批零件中的 10 个，测得长度（mm）如下：3.281, 3.276, 3.278, 3.286, 3.279, 3.278, 3.281, 3.279, 3.280, 3.277。（1）当 $\sigma=0.002(\text{mm})$ 时，该批零件平均长度是否符合要求？（取 $\alpha=0.05$ ）；（2）当 σ 未知时，结果又如何呢？（取 $\alpha=0.05$ ）

4. 某品牌 T 恤衫 2015-2019 年销售情况如表 4 所示。（单位：万件）

表 4 T 恤衫销售情况统计表					
季度	2015	2016	2017	2018	2019
一季度	35	40	39	40	39
二季度	42	48	49	49	52
三季度	47	52	60	61	65
四季度	36	40	45	47	48

（1）计算该产品销售量的年平均增长率；

（2）对表 4 的时间序列数据进行分析，发现同时含有趋势和季节变动。趋势预测方程为 $\hat{Y}_t=40.01+0.63t$ ，四个季度的季节指数分别为：0.846, 1.037, 1.205, 0.911。请分析季节变动特点，并预测 2020 年各季度的 T 恤衫销售量。

第 1 页 共 2 页

5. 某蛋糕店 2018 年和 2019 年原料消耗情况如下表所示：

表 5 蛋糕店原材料价格及消耗情况

投入	单位	单价（英镑） P		消耗量 Q	
		2018（ P_0 ）	2019（ P_1 ）	2018（ Q_0 ）	2019（ Q_1 ）
面粉	千克	0.75	0.90	500	700
鸡蛋	打	1.60	2.00	100	130
牛奶	升	0.40	0.60	160	200
白糖	千克	1.00	1.40	50	70

经过初步计算，得到下面三种指数的计算结果：

原料价格指数： $\bar{k}_p = \frac{\sum P_1 Q_1}{\sum P_0 Q_1} = \frac{1108}{883} = 125.48\%$

消耗量指数： $\bar{k}_q = \frac{\sum P_0 Q_1}{\sum P_0 Q_0} = \frac{883}{649} = 136.06\%$

总成本指数： $\bar{k}_{pq} = \frac{\sum P_1 Q_1}{\sum P_0 Q_0} = \frac{1108}{649} = 170.728\%$

根据上述计算公式，试判断原料价格指数和消耗量指数分别属于拉氏指数和帕氏指数中的哪一种？分别从相对量和绝对量两个方面对上述三种指数进行指数体系的因素分析。

6. 表 6 收集了 8 个不同规模生产企业的产量和单位产品成本：

表 6 企业产量与成本数据

产量(千件)	3，	5，	7，	9，	8，	9，	10，	12
单位产品成本(元/件)	72，	70，	69，	67，	66，	66，	64，	62

- （1）计算产量和单位产品成本的相关系数，分析二者的相关性；
- （2）建立单位产品成本随产量变化的一元线性回归模型，并解释斜率的含义；
- （3）评价模型的拟合优度；
- （4）对回归方程的线性关系进行检验时，发现统计量的 P 值为 0.000059，试检验线性关系是否显著。（取 $\alpha = 0.05$ ）
- （要求：（1）-（3）要根据公式进行计算，写出公式和计算过程。（4）要写出原假设和备择假设，决策依据和决策结果。）